東京大学大学院工学系研究科　電気系工学専攻　入試

物　理　・　情　報

平成２０年９月１日（月）１３時００分～１６時００分　実施

注　意

１．指示があるまで、この問題冊子を開いてはならない。

２．問題数は１２題である。落丁、乱丁、印刷不鮮明なものがあれば申し出ること。

３．答案用紙・計算用紙の上部の記入欄に必要事項を必ず記入すること。答案用紙の提出前に記入したかを確認すること。

４．**４題を選択して解答せよ。**1 枚の答案用紙に１つの問題の解答を書くこと。必要があれば裏面を使用してもよい。

５．答案は必ず４題分を提出すること。（解答した問題が４題未満であっても４題のそれぞれについて問題番号、受験番号、氏名を記入した答案用紙を提出すること。）

６．解答は日本語または英語で記述すること。

７．この問題冊子、計算用紙は試験終了後回収する。持ち帰ってはならない。

受験番号	

上欄に受験番号を記入すること。

第1問

2次元平面（xy 平面）上での物体の運動について考える．図1に示すように，xy 平面の上に，長さ ℓ，質量 M の一様な棒が置いてある．棒の両端をA，B，重心をGとする．質量 m のボールがこの平らな面の上を横方向（x 方向）に速さ v_1 で，棒に垂直に衝突し，速さ v_2 でちょうど逆方向（$-x$ 方向）に跳ね返った．棒は衝突後，重心Gのまわりの回転を始めた．ボールが衝突した位置は，棒の点Aから距離 d_1 $(0 < d_1 < \frac{1}{2}\ell)$ のところであった．ここで，ボールは質点とみなし，棒の太さは無視してよい．また，空気抵抗はないものとし，xy 平面上の摩擦は無視できるものとする．

(1) 衝突直後の棒の重心Gの速度を求めよ．

(2) 衝突直後の棒の回転の角速度を求めよ．

(3) 衝突直後，棒のある点は動かない．その点の点Aからの距離を求めよ．

次に図2に示すように，棒の点Aを固定し，点Aを通る固定軸まわりに，自由に回転できるようにする．点Aから距離 d_2 $(0 < d_2 < \ell)$ のところで，棒に垂直に力積 F の撃力を与える．

(4) 点Aを通る固定軸が棒から受ける撃力の大きさを求めよ．

(5) 撃力 F の位置と点Aを通る固定軸が棒から受ける撃力の向きの関係について論ぜよ．

(6) 撃力 F を受けた直後の棒の角速度を求めよ．

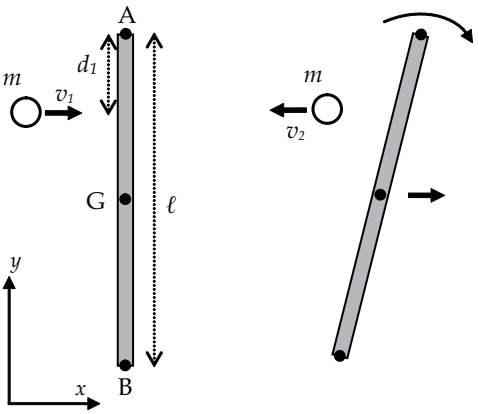


図1

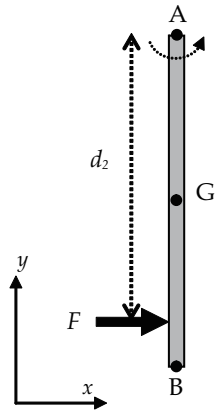


図2

第 2 問

無限導体平板上に、厚さ d、底面が正方形で一辺の長さℓ、誘電率 ε、抵抗率∞ の直方体の誘電体があり、その上面は正方形の導体平板におおわれている。2 枚の導体板はスイッチと抵抗 R を介して接続されている。全体は誘電率 ε_0 の真空中にある。導体板の端部の電界の乱れは無視してよい。

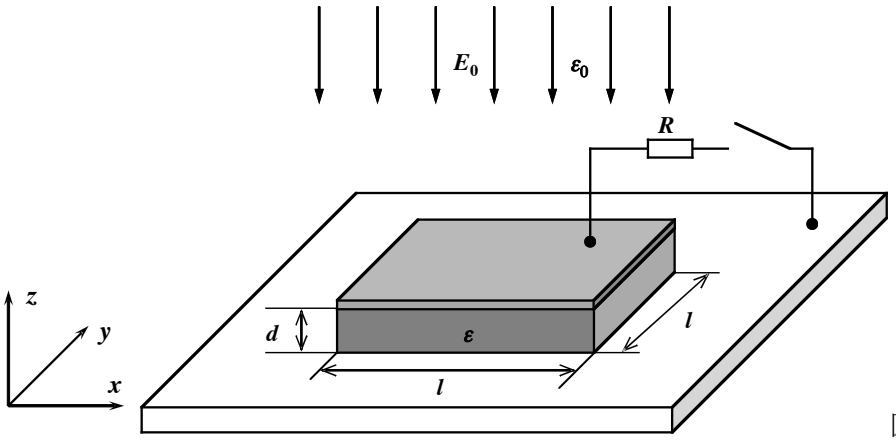


図 1

(1) 外部電界 $E_0 = 0$, スイッチが開放の状態で、正方形の導体板に電荷 Q が存在するとき、誘電体の分極 P を求めよ。

(2) $E_0 = 0$ の状態でスイッチを一度閉じ、十分時間が経過してから開放する。その後、導体平板に垂直かつ下向きに、強さ E_0 の一様な直流電界が印加されたとき、2 枚の導体板の間の電界の向きと大きさを求めよ。

(3) 前問の状態のままスイッチを閉じる。スイッチには直列に抵抗 R がつながれている。この抵抗を流れる電流の時間変化を求めよ。

(4) 前問でスイッチを閉じたまま、十分時間が経過してからスイッチを開く。その後、強さ E_0 の一様な直流電界が消失すると、導体間の電界はどうなるか説明せよ。

(5) 再び外部電界 $E_0 = 0$, スイッチが開放の状態で、正方形の導体板に電荷 Q を与えたとき、剛体の誘電体板を図 2 のように x 方向に水平に動かすのに必要な力を求めよ。上下の導体板と誘電体の間の摩擦はないものとする。

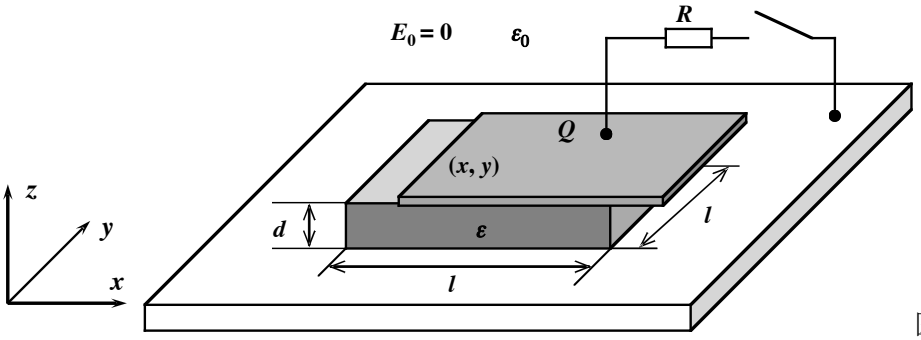


図 2

第３問

Z軸の周りを角速度ωで回転する一様な外部磁界$\mathbf{B}(t) = (B_0\cos\omega t,\ B_0\sin\omega t, 0)$の中に、半径$a$、長さ$l$、導電率$\sigma$の中実な導体の円柱が図１のように置かれている。円柱はZ軸周りに回転可能であり、時刻$t = 0$における円柱の軸の向きはY軸に平行であるとする。円柱は非磁性体であり、円柱内部で渦電流自身が発生する磁界は外部磁界$\mathbf{B}(t)$に比べて無視できるものとし、かつ、重力の影響は考えないとき、下記の各問に答えよ。

（１）磁界$\mathbf{B}(t)$とともに回転する座標系を新たに導入する。円柱の重心を原点Oとして、磁界$\mathbf{B}(t)$方向の単位ベクトルを$\mathbf{e}_1(t) = (\cos\omega t,\ \sin\omega t, 0)$、$Z$軸方向の単位ベクトルを$\mathbf{e}_3(t) = (0, 0, 1)$とし、それらに直交する軸の単位ベクトルを$\mathbf{e}_2(t) = (-\sin\omega t, \cos\omega t, 0)$とするとき、磁界$\mathbf{B}(t)$の時間微分を$\mathbf{e}_1(t)$、$\mathbf{e}_2(t)$、$\mathbf{e}_3(t)$を用いて表せ。

（２）円柱の軸を中心とし、軸に直交する半径rの円を閉路Cとする。時刻$t = 0$において閉路Cに鎖交する磁束Φを、B_0を用いて表せ。

（３）電磁誘導の法則（起電力$V = -\dfrac{d\Phi}{dt}$）を用いて、時刻$t = 0$における閉路C上の電界$\mathbf{E}(r)$の大きさを求めよ。また、その分布を座標系$\mathbf{e}_1$、$\mathbf{e}_2$、$\mathbf{e}_3$に図示せよ。

（４）時刻$t = 0$における渦電流の電流密度$\mathbf{j}(r)$を、B_0を用いて表せ。

（５）時刻$t = 0$において、渦電流によって円柱に生じる磁気モーメント$\mathbf{m}$を求めよ。

（６）時刻$t = 0$において、この円柱に発生する磁気トルクについて説明せよ。

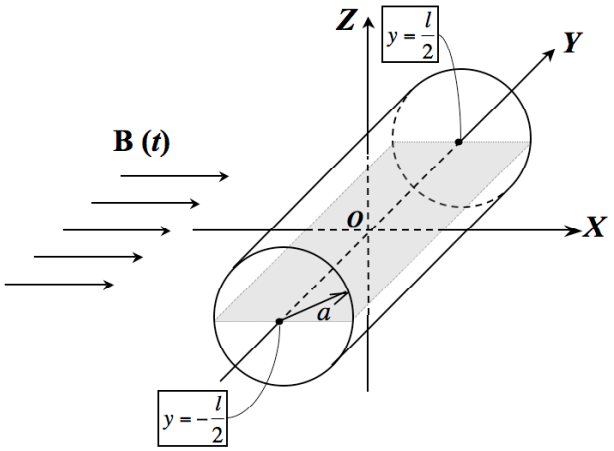


図１

第 4 問

長さ L の複屈折媒質中を $+z$ 方向に伝搬する光を考える.（一般に，光の屈折率が電界ベクトルの方向に依存して異なる材料のことを複屈折媒質と言う.）

まず，図 1 のように複屈折媒質の遅軸（図 1 の s 軸）が x 軸方向に一致している場合を考え，x, y 軸方向に偏光する光に対する屈折率をそれぞれ n_1, n_2（$n_1 > n_2$）とする．複素電界振幅の x, y 偏光成分をそれぞれ $E_x(z)$, $E_y(z)$ とし，$\boldsymbol{E}(z) = \begin{pmatrix} E_x(z) \\ E_y(z) \end{pmatrix}$ と書く．このとき，複屈折媒質中の伝搬において，$E_x(z)$, $E_y(z)$ は次の方程式を満たす.

$$\frac{d^2E_x}{dz^2} = -\frac{n_1^2\omega^2}{c^2}E_x \quad , \qquad \frac{d^2E_y}{dz^2} = -\frac{n_2^2\omega^2}{c^2}E_y$$

ただし，c は真空中の光速，ω は角周波数である．複屈折媒質を伝搬することによる $\boldsymbol{E}(z)$ の変化は，平均位相シフト量 ϕ と位相差 Γ を用いて，

$$\boldsymbol{E}(L) = e^{i\phi}\begin{pmatrix} e^{i\Gamma/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\Gamma/2} \end{pmatrix}\boldsymbol{E}(0)$$

の形で表すことができる (ただし i は虚数単位)．以下の各問に答えよ.

(1) E_x, E_y がそれぞれ以下の形で表されるとき，k_1, k_2 を n_1, n_2, ω を用いて表せ．また，この結果を用いて，ϕ と Γ を L, n_1, n_2, ω の関数で表せ.

$$E_x(z) = E_x(0)e^{ik_1z}, \quad E_y(z) = E_y(0)e^{ik_2z} \qquad (k_1, k_2 > 0)$$

(2) 図 1 のように，入力光が x 軸に $+45^\circ$ を成す直線偏光，すなわち $\boldsymbol{E}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ のとき，出力光が x 軸に -45° を成す直線偏光になるとする．このようになる媒質長 L のうち，最も短いものを求めよ.

(3) 同様に，$\boldsymbol{E}(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ のときに，出力光が円偏光になるための L の条件を全て求めよ.

以下，媒質長 L は 問 (2) で求めた条件を満たすとする.

(4) 図 2 のように，入力光を x 軸に対して角度 θ を成す直線偏光とし，複屈折媒質出力に x 軸偏光成分のみを透過する偏光子を挿入する．偏光子透過後の光強度 $|E_x(L)|^2$ を求め，θ 依存性をグラフに示せ.

(5) 次に，$\theta = 0$ に固定し，代わりに複屈折媒質の遅軸が x 軸に対して角度 ψ を成すように回転する (図 3)．透過光強度 $|E_x(L)|^2$ を求め，ψ 依存性をグラフに示せ.

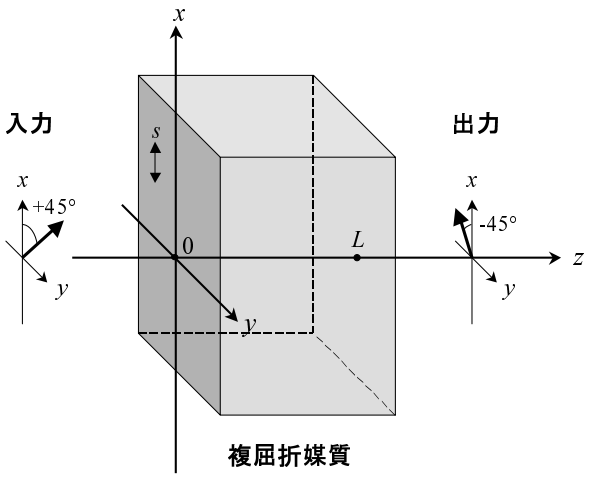

x
入力
出力
s
x
+45°
0
L
z
y
x
-45°
y
y
複屈折媒質

図 1

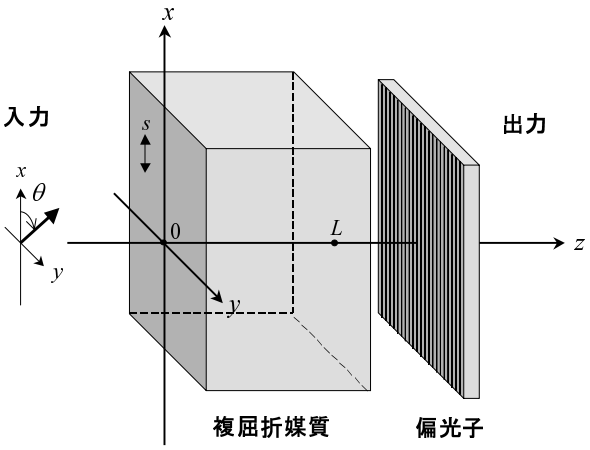

x
入力
出力
s
x
θ
0
L
z
y
y
複屈折媒質
偏光子

図 2

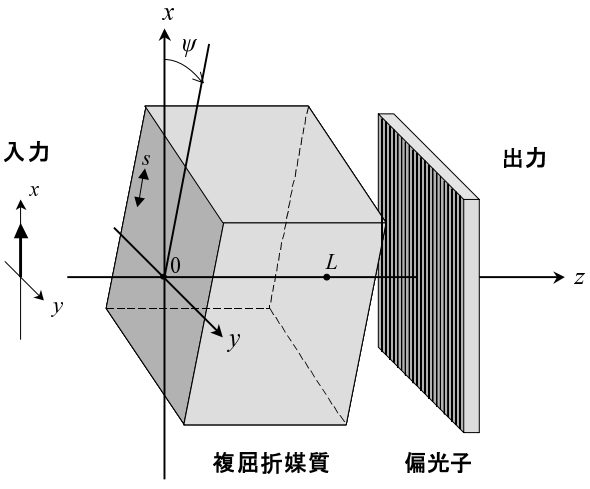

x
ψ
入力
出力
s
x
0
L
z
y
y
複屈折媒質
偏光子

図 3

第5問

コンデンサのインピーダンスを考える．図1に示すように抵抗 R_x と静電容量 C_x が直列に接続された素子として表わされるとして，以下の問いに答えよ．

(1) 図2に示すように，波高値 E，角周波数 ω の正弦波交流電圧源に接続した．素子を流れる正弦波電流の波高値と位相を求めよ．

(2) コンデンサのインピーダンスの測定には，図3に示すシェーリングブリッジが用いられる．検流計Dに電流が流れないための平衡条件式を示せ．

(3) 図3に示すブリッジ回路において，$C_1 = C, C_2 = 0, R_2 = R_3 = R, C_x = 2C, R_x = 0$ とした場合，検流計Dを流れる正弦波電流の波高値と位相を求めよ．検流計の内部抵抗は十分小さく0とみなせるとする．

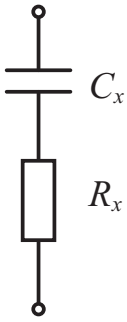


図1

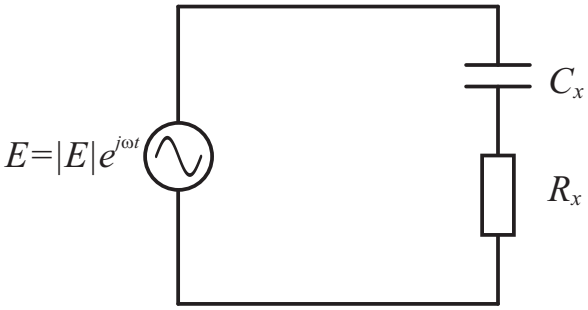


図2

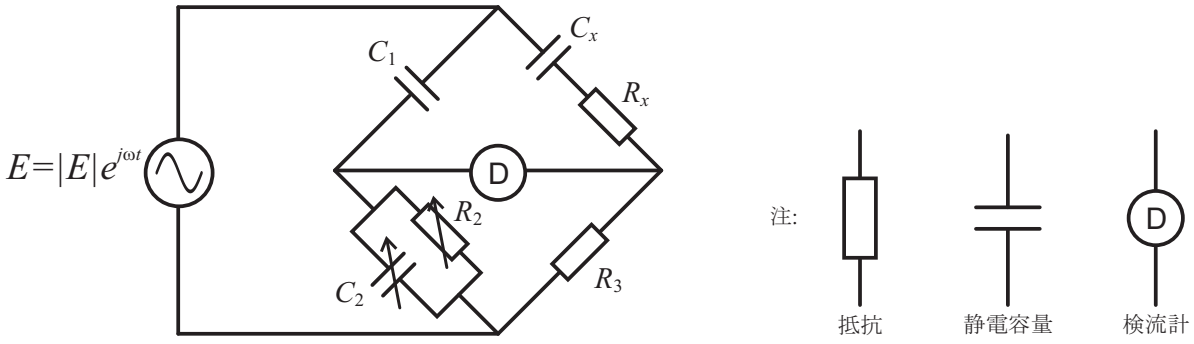


図3

第 6 問

図 1 と図 2 は演算増幅器と抵抗を用いた増幅回路である．演算増幅器の入力インピーダンスを無限大，出力インピーダンスをゼロとする．以下の問いに答えよ．

(1) 図 1 の回路において，端子 A の入力電圧を v_{A}，端子 B の入力電圧を v_{B} とする．端子 C の出力電圧 v_{C} を求めよ．

(2) 図 1 の回路において，端子 C を開放して端子 B を接地した場合の端子 A から見た入力インピーダンスを求めよ．同様に，端子 C を開放して端子 A を接地した場合の端子 B から見た入力インピーダンスも求めよ．

(3) 図 2 の回路において，端子 3 の出力電圧 v_{out} を求めよ．ただし，端子 1 の入力電圧を v_1，端子 2 の入力電圧を v_2 とする．

(4) 図 2 の回路において，$v_{\mathrm{out}} = G_{\mathrm{D}}\left(v_2 - v_1\right)$ となる条件を導き，G_{D} を求めよ．ただし，G_{D} は定数である。

(5) 図 2 の回路において，$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ の時を考える．図 3 で示すように v_1 と v_2 が時間変化する場合，v_{out} の時間変化をグラフで示せ．

(6) 図 2 の回路において，$R_1 = R_3 = R_4 = R$ および $R_2 = 2R$ の時を考える．図 3 で示すように v_1 と v_2 が時間変化する場合，v_{out} の時間変化をグラフで示せ．

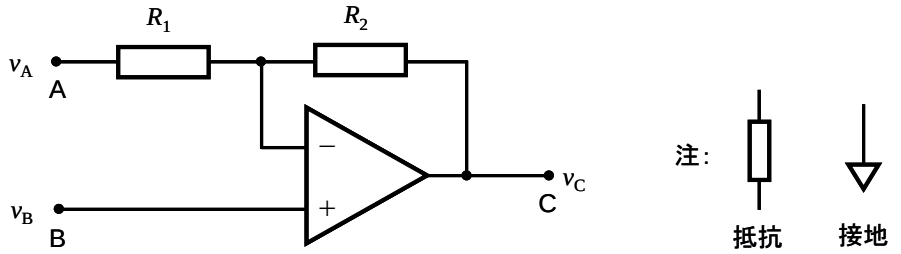

R_1
R_2
v_A
A
v_B
B
v_C
C
注:
抵抗
接地

図 1

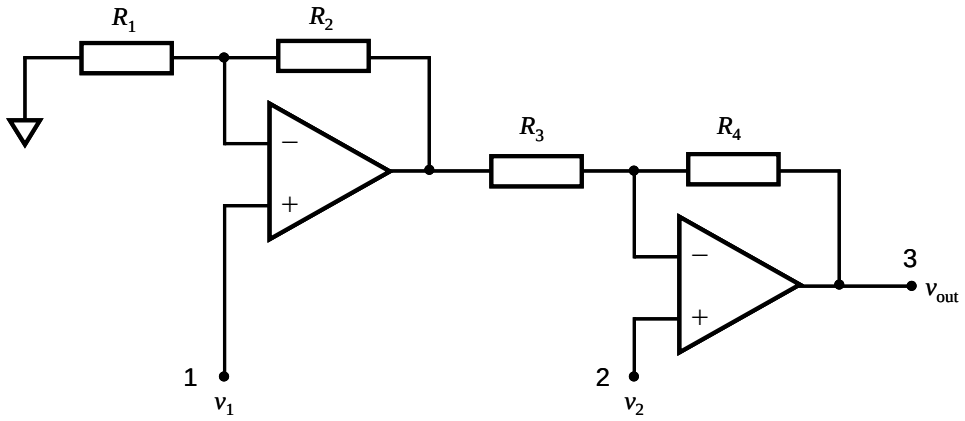

R_1
R_2
R_3
R_4
1
v_1
2
v_2
3
v_{out}

図 2

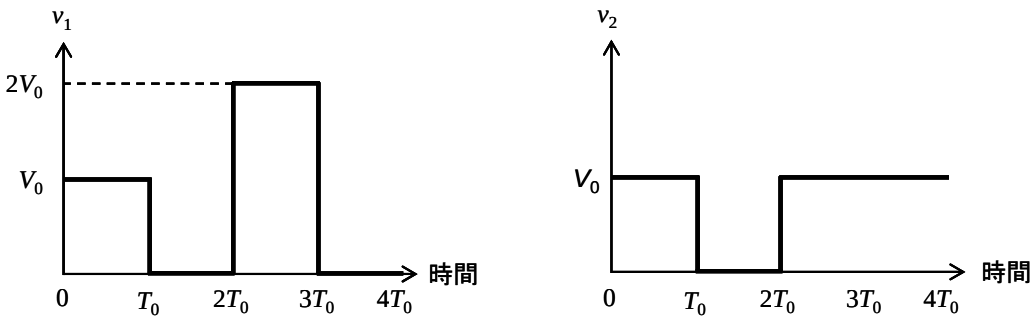

v_1
$2V_0$
V_0
時間
0
T_0
$2T_0$
$3T_0$
$4T_0$
v_2
V_0
時間
0
T_0
$2T_0$
$3T_0$
$4T_0$

図 3

第 7 問

簡易なモデルを使ってゴム紐の性質を考える．まず，ゴム紐の状態方程式が以下の式で与えられるとする．

$$f = aT\frac{L}{L_0}$$

ここで，f はゴム紐の張力，T は温度，L はゴム紐の長さ，L_0 はゴム紐の基準長，a は正の定数である．

(1) x, y に関して二階微分可能な関数 g に対して，$dg = A\,dx + B\,dy$ が成り立つとき，$(\partial A/\partial y)_x = (\partial B/\partial x)_y$ が成り立つ．ここで，$(\partial A/\partial y)_x$ は x と y の関数 A について，x を一定に保った状態での A の y に関する偏微分である．この関係を利用し，以下の式の空欄に T, L, f を当てはめて，式を完成させよ．

$$(\partial S/\partial f)_T = -(\partial \square/\partial \square)_\square$$

ここで，S はエントロピーである．また，このゴム紐の Gibbs 自由エネルギー G の変化に対して以下の式が記述できるとする．

$$dG = -S\,dT + L\,df$$

(2) このゴム紐が温度 T の熱浴と平衡状態にあるとする．このゴム紐の張力を f から $f + \Delta f$ へと微小変化させたときのエントロピー S の変化 ΔS を T, f, Δf, a, L_0 を用いて表せ．

(3) このゴム紐を張力一定のもと冷却した場合には，伸びるか縮むか変化しないか答えよ．また，式を用いて理由を説明せよ．

(4) $(\partial S/\partial L)_T$ を (1) と同様の方法を用いて変形し，以下の式の空欄を埋めよ．（ヒント：Helmholtz 自由エネルギーの変化を利用する．）

$$(\partial S/\partial L)_T = -(\partial \square/\partial \square)_\square$$

(5) このゴム紐を二つ用意し，一つは張力一定に保ち，もう一つは長さを一定に保つ．同じ熱量をそれぞれのゴム紐に加えたとき，温度の上昇量が少ないのはどちらか，答えよ．また，式を用いて理由を説明せよ．

第 8 問

(1) 質量 m および電荷 $-q$ $(q > 0)$の自由電子に x 方向の電界 $E(t)$が作用するとき，自由電子の運動方程式を示せ．自由電子の位置座標を x とし，重力は無視してよい．

(2) $E(t) = E_0 \cos(\omega t)$であるとき，自由電子の振動の振幅を求めよ．

(3) 上記の自由電子および電荷 q の固定正電荷が，同じ領域にそれぞれ密度 n で一様に分布している．これらの自由電子には(2)に示す電界が作用し，自由電子に加わる力は，この電界のみに起因するものと仮定してよい．この自由電子気体の分極の振幅を求めよ．

(4) (3)の結果を用いて，この自由電子気体の誘電率をωの関数として求めよ．

(5) (4)の結果を用いて，自由電子気体の誘電率がゼロになる角周波数ω_p を求めよ．この角周波数では，自由電子気体はどのような運動をするか簡潔に述べよ．

第 9 問

記憶のない情報源 S が 7 元のシンボル $(S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6)$ からなり, 各シンボルの生起確率が $p(S_0) = 5/32, p(S_1) = 1/16, p(S_2) = 1/8, p(S_3) = 11/32, p(S_4) = 1/8, p(S_5) = 5/32, p(S_6) = 1/32$ で表わされるとき, 以下の各問いに答えよ. 必要であれば, $\log_2 3 = 1.58, \log_2 5 = 2.32, \log_2 11 = 3.46$ とせよ.

(1) 情報源 S のエントロピー $H(S)$ を小数第 2 位まで求めよ.

(2) 情報源 S を平均符号長が最少となるように 2 元符号化した時の各符号語と平均符号長を示せ.

(3) 情報源 S を誤りを生じる通信路を介して送信する. 各シンボルが正しく伝わる確率が 13/16 で, それ以外の 6 つのシンボルのいずれかに誤る確率が等しく 1/32 ずつであるとする. この時, 受信側が S_0 から S_6 のシンボルを観測する確率をそれぞれ示せ.

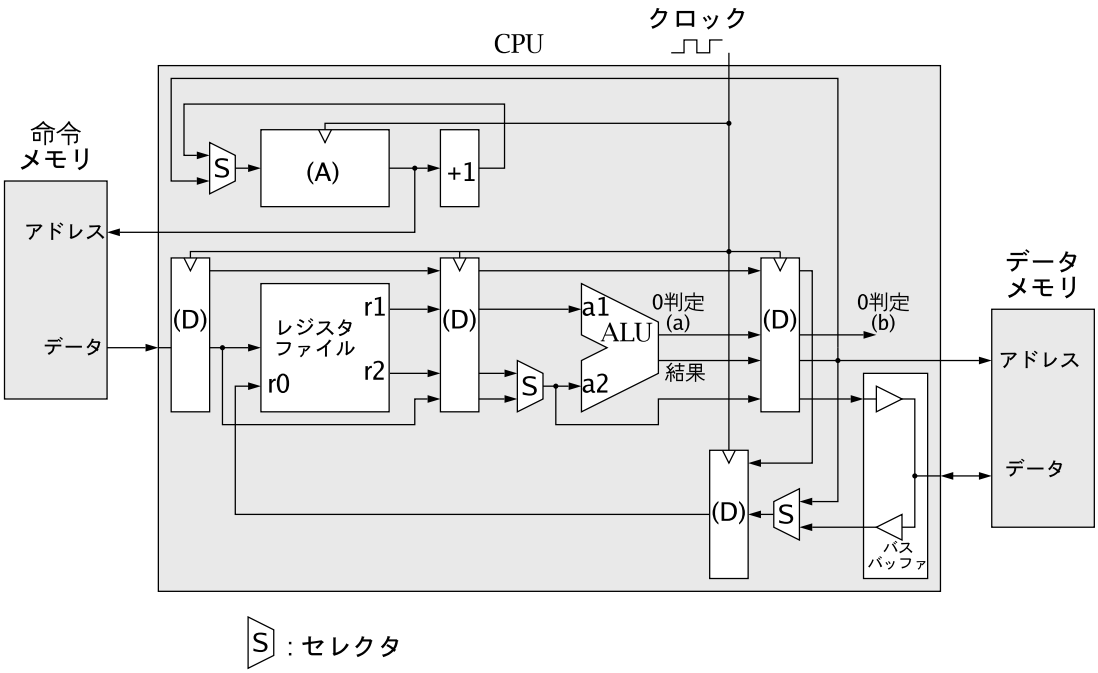
(4) 実際のネットワークでは, 通信経路上で誤りや損失が生じることがある. この対策としてあなたの考える方法を説明せよ.

第 10 問

図のような，命令メモリ,データメモリ，CPU からなるコンピュータシステムについて以下の問いに答えよ．レジスタファイルには s0 から s7 までの 8 ワード分の 16 ビットレジスタが用意されており，書き込み直後に新しい値を参照可能とする．また、表 1 の命令セットを実行可能な制御回路 (図には示されていない) があるものとする．算術演算はすべて符号付きである．

表 1

ld x, ofst(y)	レジスタ y の内容と ofst を加算したアドレスのデータワードを，レジスタ x にロード．
ldi x, inst	レジスタ x に即値 inst をロード．
st x, ofst(y)	レジスタ x の内容を，レジスタ y の内容と ofst を加算したアドレスのデータワードにストア．
add x, y, z	レジスタ x に，レジスタ y の内容とレジスタ z の内容との和をロード．
sub x, y, z	レジスタ x に，レジスタ y の内容からレジスタ z の内容を引いた結果をロード．
slt x, y, z	レジスタ y の内容がレジスタ z の内容よりも小さいならば 1，そうでなければ 0 をレジスタ x にロード．
jmp ofst(x)	レジスタ x の内容と ofst を加算したアドレスにジャンプ．
jz ofst(x), y	レジスタ y の内容が 0 のとき，レジスタ x の内容と ofst を加算したアドレスにジャンプ．



図

(1) 図中 (A) の名称を答えよ．また，図のように，内部の処理単位ごとにクロックエッジに同期して更新されるレジスタ (D) を用いるプロセッサを，何化されたプロセッサと呼ぶか答えよ．また，どのようなメリットがあるか 2 点答えよ．

(2) 表 2 のプログラム終了時のレジスタ s3, s4 の値はそれぞれ何か．ただし，データメモリのアドレス X には 211 が，アドレス Y には 128 がそれぞれあらかじめ格納されているとする．なお，プログラム終了時のレジスタの値とは，このプログラムの直後の命令が参照できる値のことである．

(3) データメモリのアドレス W, X, Y, Z にそれぞれ変数 w, x, y, z が格納されているとする．このとき，w = x+y+z を実行するなるべく短いプログラムを作成せよ．

(4) 表 3 のプログラム終了時のレジスタ s0 の値は何か．ただし，”LOOP0:” は該当ラインのアドレスを示す．

(5) 図中の信号線，0 判定 (b) は制御回路 (図には示されていない) に接続されるが，表 1 中のどの命令の実行のために必要か答えよ．CPU の製造後，ミスによりこの信号の代わりに 0 判定 (a) が制御回路に接続されていることが判明した．表 3 のプログラムを修正して，このバグの影響を回避せよ．

表 2

```
ldi   s0, 0
ldi   s1, 0
ldi   s2, 0
ld    s1, X(s0)
ld    s2, Y(s0)
add   s3, s1, s2
sub   s4, s1, s2
add   s3, s3, s0
add   s4, s4, s0
```

表 3

```
      ldi   s0, 0
      ldi   s1, 2
      ldi   s2, 1
      ldi   s3, 8
      ldi   s4, 0
LOOP0: add  s0, s0, s1
      sub   s3, s3, s2
      slt   s5, s3, s2
      jz    LOOP0(s4), s5
      add   s0, s0, s1
      add   s0, s0, s2
      add   s0, s0, s2
      add   s0, s0, s2
      add   s0, s0, s2
```

第 11 問

(1) 連続関数 $f(x)$ に対し，$f(x) = 0$ の解を求める方法としてニュートン・ラフソン法がある．このニュートン・ラフソン法は，ある x_0 から出発して

$$x_{i+1} = x_i \quad \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

の計算を x_{i+1} と x_i の差が 0 となるまで繰り返す事で解を得る方法である．この時 x_{i+1} が解となる．ここで $f'(x)$ は $f(x)$ の x に関する導関数である．

この繰り返し法でなぜ解が求まるか図を用いて説明せよ．

(2) $f(x) = x^3 + x^2 \quad 2$ の場合について考える．次に示す表は (a) $x_0 = 1.5$, (b) $x_0 = 0.2$, (c) $x_0 = \quad 0.5$ それぞれから出発した場合の，x_i の値を示している．この場合表に示す精度内において，三種類のどの値から出発しても，最終的に $f(x) = 0$ の解の一つである $x = 1$ に到達している．

i	(a)		(b)		(c)	
0	1.50000	10^0	2.00000	$10^{\ 1}$	5.0000	$10^{\ 1}$
1	1.12821	10^0	3.95384	10^0	8.0000	10^0
2	1.01152	10^0	2.57730	10^0	5.44318	10^0
3	1.00010	10^0	1.70966	10^0	3.72976	10^0
4	1.00000	10^0	1.22393	10^0	2.56345	10^0
5	1.00000	10^0	1.03212	10^0	1.72202	10^0
6			1.00079	10^0	9.62478	$10^{\ 1}$
7			1.00000	10^0	1.33836	10^0
8			1.00000	10^0	1.06651	10^0
9					1.00329	10^0
10					1.00000	10^0
11					1.00000	10^0

$f(x)$ を図示し，(a) と (b) のケースについて，なぜ (a) が (b) よりも早く収束するかを説明せよ．また別の図で，(c) の場合の最初の 3 ステップの収束の様子を図示し，(a) (あるいは (b)) との違いについて説明せよ．なお図示において図の精度は適当で良い．

(3) 前問に示すように，ニュートン・ラフソン法では解への収束の様子は初期値 x_0 に大きく依存する．ニュートン・ラフソン法に基づいて解を求める場合，どの様な点に注意しなければならないのか簡単に説明せよ．

(4) $f(x) = 0$ の解を求めるニュートン・ラフソン法以外の解法を示し，ニュートン・ラフソン法と比べた時の長所と短所を述べよ．

第 12 問

アナログ信号 $g_A(t)$ を時間間隔 T で標本化し，標本化信号 $g_D(t)$ を得ることは，$g_A(t)$ とインパルス列 $d(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ との乗算演算に等しい（即ち，$g_D(t) = g_A(t)d(t)$）．以下の問いに答えよ．必要に応じて下記のフーリエ変換対を用いてもよい．

$f(t)$	$F(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$f(t - t_0)$	$F(\omega)e^{-j\omega t_0}$
$e^{j\omega_0 t}f(t)$	$F(\omega - \omega_0)$

(1) インパルス列 $d(t)$ のスペクトル（フーリエ変換）$D(\omega)$ を求め，$D(\omega)$ もインパルス列となることを，数式を用いて示せ．なお，$d(t) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_0 t}$（但し，$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$）と表現できることを用いてよい．

(2) 時間領域の乗算（$z(t) = x(t)y(t)$）は周波数領域では畳み込み演算となる（$Z(\omega) = X(\omega) - Y(\omega)$）．インパルス関数 $\delta(t)$ の下記の性質を考慮し，標本化信号 $g_D(t)$ のスペクトル $G_D(\omega)$ を数式で表せ．なお，$g_A(t)$ のスペクトルは $G_A(\omega)$ で表してよい．

A. システムの応答は，入力信号に対してそのシステムのインパルス応答を畳み込むことで得られる（入力信号 − インパルス応答 = システム応答）．

B. インパルス応答がインパルス（$\delta(t)$）となる場合，任意の入力信号に対して，その信号がそのまま出力として観測される．

$$g(t) - \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau)\delta(t - \tau)d\tau = g(t)$$

(3) $G_A(\omega)$ が図 1 で表される時，$G_D(\omega)$ はどのような形となるか。その概形を示し，そのような形状となる理由を説明せよ．この時下記に注意せよ．$g_D(t)$ から $g_A(t)$ を復元することを考えた場合，T と $G_A(\omega)$ は，ある条件を満たす必要がある．説明は，これを満たす場合と満たさない場合の両者について行なうこと。

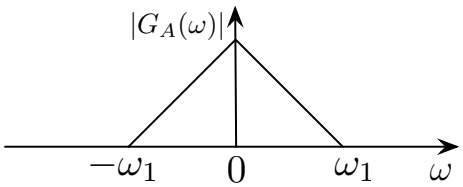


図 1: 信号 $g_A(t)$ の振幅スペクトル $G_A(\omega)$

次に，$g_D(t)$ のフーリエ変換を考える．フーリエ変換は本来 $t =$ から $t =$ までの時間領域に対する演算であるが，計算機処理を行なう場合，無限の時間は使えず，有限のサンプル数（N）でフーリエ変換を行なうことになる．この場合 $g_D(t)$ を周期 NT の周期信号と見なすことになる．下記の問いに答えよ．

(4) N 個のサンプルを切り出す最も簡便な方法は，矩形窓（$w_R(t)$，$0 \quad t \quad NT$ では 1，それ以外では 0 をとる関数）を $g_D(t)$ に掛けることである．図 2 は $w_R(t)$ の正規化対数振幅スペクトル $W_R(\omega)$ である。$w_R(t)$ の乗算によって，どのようなスペクトル歪みが生じることになるのか，図 2 を用いて説明せよ．更に，この歪みを軽減するにはどのような特性の窓関数が望まれるのか，について説明せよ．

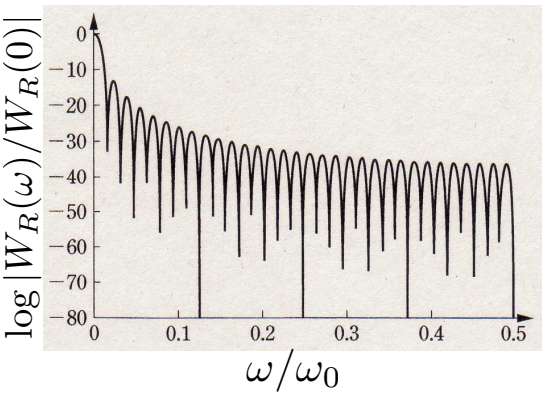


図 2: 矩形窓 $w_R(t)$ の正規化対数振幅スペクトル $W_R(\omega)$

（横軸は正規化角周波数。$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$）